

쇼핑몰 판매데이터 종합 실습

read_csv / 결측치 / 필터링 / 브로드캐스팅 / 집계 / 정렬 | 총 12문제 | 광명코딩학원

> 쇼핑몰_판매데이터.csv (50행, 9컬럼)를 사용합니다. 결측치 5건과 TEST 주문 5건이 섞여 있는 실제와 유사한 데이터입니다. read_csv부터 정제, 필터링, 브로드캐스팅, 집계, 정렬까지 실무 데이터 분석의 전체 흐름을 한 번에 연습합니다.

STEP 1. 데이터 불러오기 및 확인

Q1. CSV 불러오기

'쇼핑몰_판매데이터.csv'를 읽어서 df에 저장하고, 상위 5행과 전체 shape를 출력하라.

내 답안:

Q2. 결측값 확인

각 컬럼별 결측값(NaN) 개수를 확인하라.

내 답안:

STEP 2. 데이터 정제

Q3. 결측값 제거

구매금액이 결측값인 행을 제거하고, 제거 후 shape를 확인하라. (원본에 직접 반영)

내 답안:

Q4. 테스트 주문 제거

고객명이 'TEST'인 행을 제거하고, 정상 주문만 남겨라. 제거 후 행 개수를 확인하라.

내 답안:

STEP 3. 조건별 필터링

Q5. VIP 필터링

등급이 'VIP'인 주문만 출력하라.

내 답안:

Q6. 다중조건 필터링

구매금액이 500,000원 이상이면서 등급이 '일반'인 주문을 출력하라.

내 답안:

Q7. 카테고리 + 수량 조건

카테고리가 '신발'이고 수량이 2개 이상인 주문을 출력하라.

내 답안:

STEP 4. 컬럼 추가 (브로드캐스팅)

Q8. 할인가 컬럼 추가

VIP 고객에게는 5% 할인을 적용한 "할인가" 컬럼을 추가하라. (일반 고객은 할인 없이 구매금액과 동일)

내 답안:

STEP 5. 집계 및 통계

Q9. 전체 총매출/평균

전체 총매출(구매금액 합계)과 평균 구매금액을 구하라.

내 답안:

Q10. 등급별 집계

등급별(VIP/일반) 총매출과 평균 구매금액을 구하라.

내 답안:

STEP 6. 빈도 및 정렬

Q11. 인기 상품 TOP5

가장 많이 팔린 상품(상품명 기준) 상위 5개를 빈도순으로 출력하라.

내 답안:

Q12. 구매금액 정렬

구매금액이 높은 순으로 정렬해서 상위 5건을 출력하라.

내 답안:

정답 모음

쇼핑몰 판매데이터 종합 실습 | 광명코딩학원

STEP 1. 데이터 불러오기 및 확인

Q1. CSV 불러오기

```
df = pd.read_csv('쇼핑몰_판매데이터.csv', encoding='utf-8-sig')
print(df.head())
print(df.shape)    # (50, 9)
```

Q2. 결측값 확인

```
print(df.isnull().sum())
# 구매금액      5
# (나머지 컬럼은 모두 0)
```

STEP 2. 데이터 정제

Q3. 결측값 제거

```
df.dropna(subset=['구매금액'], inplace=True)
print(df.shape)    # (45, 9)
```

Q4. 테스트 주문 제거

```
df = df[df['고객명'] != 'TEST']
print(len(df))     # 40
```

STEP 3. 조건별 필터링

Q5. VIP 필터링

```
vip = df[df['등급'] == 'VIP']
print(vip)         # 19건
```

Q6. 다중조건 필터링

```
cond = (df['구매금액'] >= 500000) & (df['등급'] == '일반')
print(df[cond])
# 한지민(다이슨청소기 1,300,000) / 한지민(네스프레소 960,000)
# 오세훈(다이슨청소기 650,000) / 최민준(LG노트북 3,750,000) 등 6건
```

Q7. 카테고리 + 수량 조건

```
cond = (df['카테고리'] == '신발') & (df['수량'] >= 2)
print(df[cond])    # 7건 (아이유, 박아름, 송중기, 윤미래x2, 이영희, 김철수)
```

STEP 4. 컬럼 추가 (브로드캐스팅)

Q8. 할인가 컬럼 추가

```
df['할인가'] = df.apply(
    lambda r: r['구매금액']*0.95 if r['등급']=='VIP' else r['구매금액'], axis=1)
print(df[['고객명', '등급', '구매금액', '할인가']].head())
# VIP는 구매금액의 95%, 일반은 그대로
```

STEP 5. 집계 및 통계

Q9. 전체 총매출/평균

```
print(df['구매금액'].sum())    # 16,761,600
print(df['구매금액'].mean())   # 419,040.0
```

Q10. 등급별 집계

```
print(df.groupby('등급')['구매금액'].agg(['sum', 'mean']))
#           sum           mean
# 등급
# VIP    5,667,900.0    298,310.53
# 일반   11,093,700.0    528,271.43
```

STEP 6. 빈도 및 정렬

Q11. 인기 상품 TOP5

```
print(df['상품명'].value_counts().head(5))
# 애플 에어팟      5
# 나이키 운동화    4
# 다이슨 청소기    4
# 오설록 녹차세트  4
# 아디다스 운동화  4
```

Q12. 구매금액 정렬

```
print(df.sort_values('구매금액', ascending=False).head(5))
# 최민준 LG 노트북      3,750,000
# 한지민 다이슨 청소기  1,300,000
# 류준열 다이슨 청소기  1,300,000
# 박아름 LG 노트북      1,250,000
# 류준열 네스프레소 머신 960,000
```

[완료] 수고하셨습니다! CSV 불러오기부터 결측치 정제, 필터링, 브로드캐스팅, 집계, 정렬까지 12문제를 모두 풀었습니다. 이게 실무 데이터 분석의 전체 흐름입니다.